

Recherche sur l'usage d'une nouvelle gimbal thermique

1. Contexte actuel

Actuellement, le drone dispose de deux caméras installées à bord :

- **Skydroid C12**, placée à l'avant du drone ;
- **SIYI ZR10**, placée au centre du drone.

Ces deux caméras permettent de réaliser différents types de missions d'observation.

Caméra	Type d'observation	Rôle principal
SIYI ZR10	Observation de jour	Caméra optique stabilisée avec zoom, adaptée aux missions de surveillance en lumière visible.
Skydroid C12	Observation de jour et thermique	Caméra hybride permettant l'observation visible et la détection thermique de nuit ou en faible luminosité.

La **SIYI ZR10** permet principalement d'effectuer des missions d'observation de jour grâce à sa caméra optique stabilisée. La **Skydroid C12**, quant à elle, permet d'effectuer des observations visibles et thermiques. Elle est donc utile pour repérer des sources de chaleur telles que des personnes, des animaux, des véhicules ou des zones chaudes.

Cependant, les caméras actuellement disponibles présentent certaines limites. L'usage du **zoom numérique** entraîne une perte de qualité, car l'image est agrandie par traitement logiciel. Cela peut provoquer :

- une perte de détails ;
- une pixellisation de l'image ;
- une baisse de précision lors de l'observation de cibles éloignées.

2. Étude d'une solution de référence : Sophie Ultima / Sophie Optima

Dans le cadre de mes recherches, j'ai étudié la solution **Sophie Ultima / Sophie Optima** de **Thales**.

Il s'agit d'un système d'observation thermique mobile destiné aux opérations terrestres. Cette solution combine plusieurs fonctions utiles pour l'identification, la mesure de distance et la localisation d'une cible.

Élément	Rôle
Télémètre laser	Mesure la distance réelle entre l'observateur et la cible.
Télé-convertisseur / zoom optique	Permet de rapprocher optiquement l'image afin d'observer plus de détails sans dépendre uniquement du zoom numérique.
Caméra thermique / jumelle thermique	Permet l'observation de nuit ou en faible visibilité grâce à la détection des signatures thermiques.
Caméra optique / jumelle tactique	Permet l'observation de jour avec une image visible plus détaillée.

3. Limites de la configuration actuelle

Avec la **SIYI ZR10** et la **Skydroid C12**, il est possible d'observer de jour comme de nuit. Cependant, la détermination précise de la position d'une cible au sol reste limitée.

En effet, sans mesure directe de distance, la position de la cible est estimée à partir de plusieurs paramètres :

- le champ de vision de la caméra ;
- l'altitude du drone ;
- l'orientation de la caméra ;
- la position de la cible dans l'image ;
- la position GPS du drone.

Cette méthode peut conduire à des estimations approximatives, notamment dans les cas suivants :

- lorsque la cible est éloignée ;
- lorsque le terrain n'est pas plat ;
- lorsque l'angle de la caméra varie ;
- lorsque les données GPS ou d'orientation ne sont pas suffisamment précises.

Ainsi, l'intégration d'une gimbal plus avancée, équipée d'un **télémètre laser**, d'une **caméra thermique**, d'un **zoom optique** et éventuellement d'un système de **tracking**, permettrait d'améliorer fortement la précision des missions d'observation.

Le télémètre laser fournirait une distance réelle entre la caméra et la cible. Cette donnée permettrait ensuite de calculer plus précisément la position GPS de l'objet détecté.

4. Intérêt des Skydroid C13 / C14

Les **Skydroid C13** et **Skydroid C14** sont des solutions intéressantes, car elles combinent plusieurs fonctions dans un même capteur :

- caméra visible ;
- caméra thermique ;
- télémètre laser ;
- stabilisation par gimbal ;
- transmission vidéo ;
- possibilité d'intégration avec une station sol.

Ainsi, avec une caméra de type **Skydroid C13/C14**, il serait possible de remplacer l'usage de deux caméras séparées par un seul capteur multifonction. Cela permettrait de réduire :

- le poids embarqué ;
- la complexité du montage ;
- la dépendance à l'estimation par champ de vision uniquement ;
- les erreurs liées à l'absence de mesure directe de distance.

5. Pourquoi choisir la Skydroid C13 / C14 ?

La **Skydroid C13** ou la **Skydroid C14** peut être considérée comme un bon choix parmi d'autres solutions, comme par exemple la **Gremsy VIO F1**.

L'intérêt principal de ces modèles est qu'ils appartiennent à la même famille de caméras que la **Skydroid C12**, déjà présente sur le drone. Cela peut faciliter :

- la compréhension du fonctionnement ;
- l'intégration matérielle ;
- l'intégration avec la station sol ;
- la continuité avec les équipements déjà utilisés.

Comparaison visuelle des capteurs

Capteur	Caractéristiques
	
C12 parameters	
Product size	62*65*86mm
Weight	117g
Working temperature	(-10°~50°)
Output interface	LAN port
Resolution for photography and video recording	2560*1440
Control accuracy	0.1°
High precision three-axis	Direction, pitch, and roll
Visible light camera parameters	
Resolution	2560*1440
RTSP stream resolution	1280*720
Thermal imaging camera parameters	
Resolution	384*288
Focal length	7mm
Aperture	F1.0
FOV	24.8°x18.7°



C13 Parameter	
Video output signal interface	Network port
Control signal input interface	Network port
Operating voltage	7.2V~72V
Operating current	12V 334mA
Operating ambient temperature	-10°C~+50°C
Weight	176g
Dimensions	59mm (Length) × 61mm (Width) × 92mm (Height)
Controllable angle range	-90° to +10° (Pitch axis); -90° to +90° (Yaw axis); -45° to +45° (Roll axis)
Ceiling-mounted/Inverted-mounted mode	supported
Global centering/One-key downward/Yaw centering	supported



C12 gimbal parameters	
Video output signal interface	LAN port
Control signal input interface	LAN port
Working voltage	7.2V~72V
Working current	210mA
Working temperature	-10°C~+50°C
Weight (Includes quick disassemble shock absorber plate)	117g
Size (Includes quick disassemble shock absorber plate)	62mm(L)*65mm(W)*86mm(H)
Controllable angle range	-90°~+10° (Pitch) ; -90°~+90° (Direction); -45°~+45° (Roll)
Hoist mode/ Upside down mode	support
One click back/One click down/One click head up	support

Mode d'emploi de la Skydroid C13 / C14

6. Utilité des ports de la Skydroid C13 / C14 / C12

Dans la famille des caméras Skydroid, plusieurs ports sont disponibles pour l'alimentation, le contrôle et la transmission vidéo.

Exemple des ports disponibles

Port	Fonction
Port 3 : Ethernet Video Stream and SDK Protocol	Permet la transmission vidéo, notamment via un flux réseau de type RTSP, ainsi que l'accès au protocole SDK.
Port 5 : Power Input	Permet l'alimentation électrique de la caméra.
Port 4 : Control Signal Input & Output	Permet l'entrée et la sortie des signaux de contrôle pour piloter la caméra ou la gimbal.

Globalement, le montage et la configuration restent proches des autres caméras de la famille Skydroid ou SIYI.

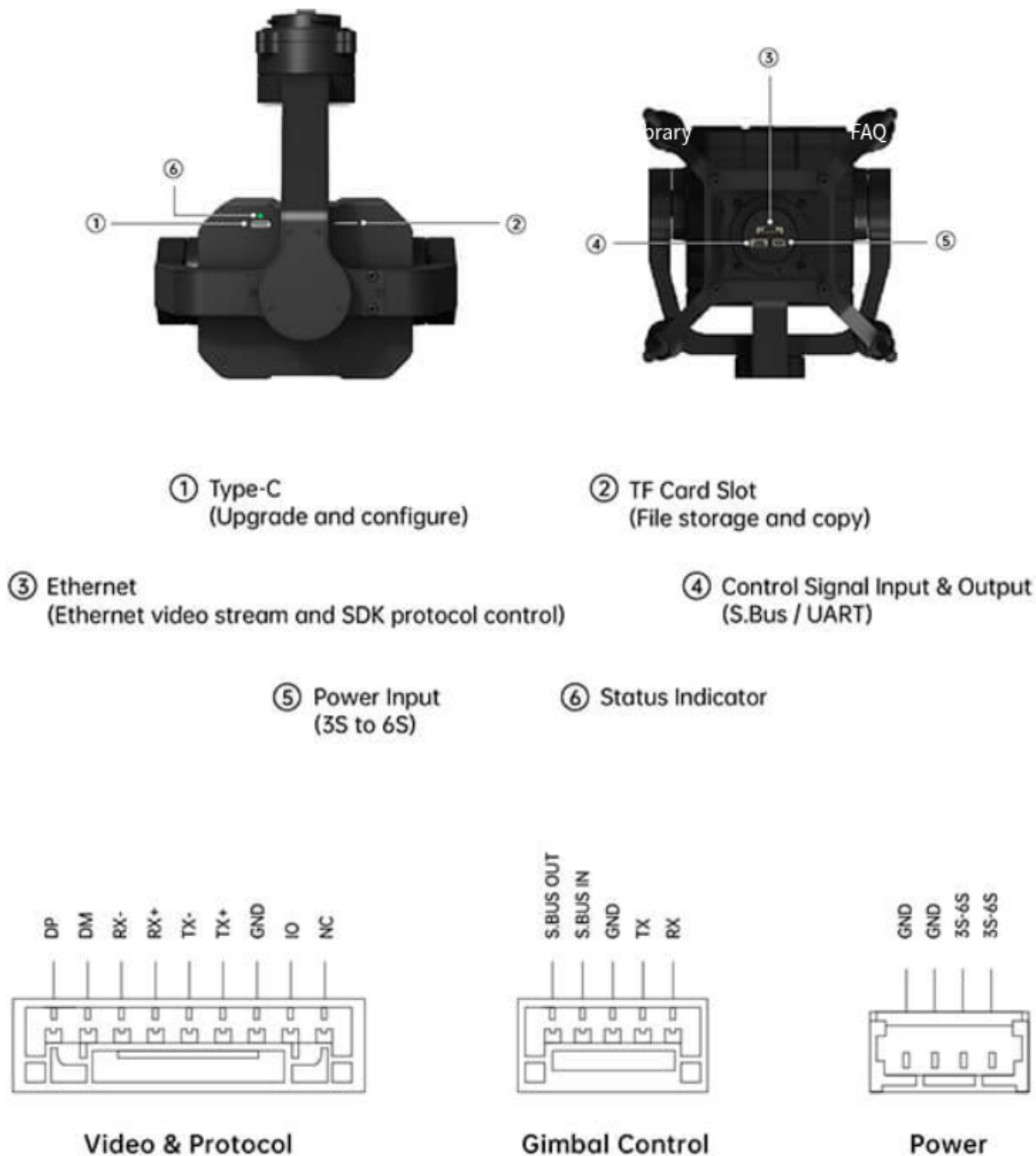


Figure 1: Ports disponibles sur une Skydroid C13

7. Principe de branchement

L'utilisation de la Skydroid C13 / C14 s'effectue principalement par branchement au port réseau et au port d'alimentation.

Pour la **Skydroid C14**, le connecteur réseau peut être de type **GH1.25 7 pins**, tandis que le câble d'alimentation peut être de type **JST 2.54 mm 2P**.

Le principe général consiste à connecter :

- le câble réseau de la caméra au port LAN de l'Air Unit ;
- le câble d'alimentation à une source adaptée ;
- le système de contrôle à la station sol ou au contrôleur compatible.

Cette connexion permet ensuite de visualiser les informations de la caméra sur la **GCS** et d'accéder aux fonctions disponibles, comme le flux vidéo, le contrôle de la gimbal, le zoom, le mode thermique ou encore le télémètre laser si le modèle en dispose.

8. Apparition de nouvelles icônes sur la GCS

Lorsqu'une caméra compatible est correctement connectée à la station sol, de nouvelles icônes peuvent apparaître sur l'interface de contrôle.



Figure 2: Icônes disponibles sur la GCS selon les tutoriels observés

Parmi ces icônes, l'icône de **guidage laser** permet d'activer la fonction de mesure de distance lorsque le modèle de caméra possède un télémètre laser.

Le télémètre laser émet un faisceau infrarouge afin de mesurer la distance entre la caméra et la cible visée. Cette distance peut ensuite être utilisée pour améliorer l'estimation de la position de l'objet observé.

9. Apport du télémètre laser pour l'estimation de position

L'intérêt principal du télémètre laser est de fournir une mesure directe de distance entre la caméra et l'objet observé.

Sans télémètre laser, l'estimation de la position d'une cible se fait principalement à partir :

- de l'altitude du drone ;
- du champ de vision de la caméra ;
- de l'orientation de la caméra ;
- de la position de l'objet dans l'image ;
- de la position GPS du drone.

Avec un télémètre laser, la distance réelle est connue. Cela permet donc d'améliorer le calcul de position, en particulier pour les cibles éloignées ou lorsque l'angle de vue rend l'estimation par champ de vision moins fiable.

10. Utilisation ponctuelle du télémètre laser

L'utilisation du télémètre laser ne semble pas correspondre à une émission permanente. D'après les tutoriels observés, la mesure de distance est déclenchée manuellement par l'utilisateur via le bouton ou l'icône de guidage laser.

Cela signifie que le faisceau laser n'est émis que lorsque la fonction est activée pour mesurer une cible. Tant que la caméra est utilisée uniquement en mode optique ou thermique, l'observation reste passive.

L'activation du télémètre laser ajoute cependant une émission active ponctuelle, car le système émet un faisceau infrarouge pour obtenir la distance. Cette émission est donc différente d'un système actif fonctionnant en continu, comme certains radars ou systèmes de balayage.

Pour un usage responsable, il est important de prendre en compte :

- les conditions d'utilisation ;
- la sécurité oculaire ;
- la réglementation applicable ;
- la fréquence d'utilisation de la fonction laser ;
- les risques liés à l'environnement d'utilisation.

11. Avantages attendus de la Skydroid C13 / C14

L'intégration d'une Skydroid C13 ou C14 permettrait d'obtenir plusieurs avantages :

- observation de jour grâce à la caméra visible ;
- observation de nuit ou en faible visibilité grâce à la caméra thermique ;
- mesure directe de distance grâce au télémètre laser ;
- meilleure précision dans l'estimation de position ;
- réduction du nombre de caméras embarquées ;
- réduction du poids et de la complexité d'intégration ;
- exploitation plus directe des informations sur la GCS ;
- possibilité d'améliorer les missions de suivi ou de tracking.

12. Mécanisme général de fonctionnement

Le fonctionnement général peut être résumé ainsi :

1. La caméra est connectée à l'Air Unit via le port LAN.

2. La caméra transmet son flux vidéo à la station sol.
3. L'utilisateur visualise le flux sur la GCS.
4. En mode optique ou thermique, l'observation reste passive.
5. Si nécessaire, l'utilisateur active la fonction de télémètre laser.
6. Le télémètre fournit une distance réelle entre la caméra et la cible.
7. Cette distance peut être utilisée pour améliorer l'estimation de la position GPS de l'objet détecté.

13. Conclusion

Les caméras actuellement disponibles, à savoir la **SIYI ZR10** et la **Skydroid C12**, permettent déjà de réaliser des missions d'observation de jour et de nuit. Cependant, elles restent limitées lorsqu'il s'agit d'estimer précisément la position d'une cible au sol, car cette estimation dépend principalement du champ de vision, de l'altitude du drone, de l'orientation de la caméra et de la position de l'objet dans l'image.

L'intégration d'une caméra plus avancée comme la **Skydroid C13** ou la **Skydroid C14** permettrait d'améliorer cette situation. Grâce à la combinaison d'une caméra visible, d'une caméra thermique, d'un zoom optique et d'un télémètre laser, ces modèles offrent une solution plus complète pour les missions d'observation.

Le télémètre laser représente un avantage important, car il permet d'obtenir une distance réelle entre la caméra et la cible. Cette donnée peut ensuite être utilisée pour améliorer le calcul de la position GPS de l'objet détecté.

Ainsi, l'utilisation d'une Skydroid C13 ou C14 pourrait permettre de simplifier le montage, de réduire le poids embarqué et d'améliorer la précision des missions d'observation de jour comme de nuit.

Sources

- [Montage et usage de la Skydroid C13](#)
- [Montage et usage de la Skydroid C14](#)
- [Projet Sophie de Thales](#)
- [Fonctionnement du télémètre laser sur la Skydroid C13](#)
- [Gremsy VIO F1](#)